

# C1 : Modéliser des transformations acide-base

Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

**Q1:** Donner des exemples d'espèces acide et basique du quotidien.

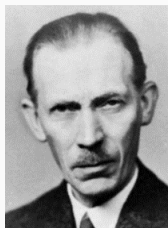
Réponse:

## 1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion  $H^+$  (un proton) entre deux espèces chimiques.

### Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion  $H^+$
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions  $H^+$



Brønsted (1879 – 1947)

## 2 Couples et demi-réaction acide/base.

### A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion  $H^+$  elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

acide / base

**Remarque :** Un couple acide/base *générique* est souvent noté  $AH / A^-$

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

acide  $\rightleftharpoons$  base +  $H^+$

**Q2:** Écrire la demi-équation acidobasique pour le couple  $HCl / Cl^-$

Réponse:

### B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

| Couples :                                                        | Demi-réaction :                            | Remarques :                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $H_2O / HO^-$<br>eau / ion hydroxyde                             | $H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$       | L'eau est une espèce amphotère                                               |
| $H_3O^+ / H_2O$<br>ion oxonium / eau                             | $H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$     |                                                                              |
| $H_2CO_3 / HCO_3^-$<br>acide carbonique / ion hydrogénocarbonate | $H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ | La dissolution du $CO_2$ dans l'eau produit de l'acide carbonique            |
| $R-COOH / R-COO^-$<br>acide carboxylique / ion carboxylate       | $R-COOH \rightleftharpoons R-COO^- + H^+$  | L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanóïque. Avec $R = CH_3$ |
| $R-NH_3^+ / R-NH_2$<br>ion ammonium / amine                      | $R-NH_3^+ \rightleftharpoons R-NH_2 + H^+$ |                                                                              |

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

**Q3:** L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple. À vous de déterminer lequel.

Réponse:

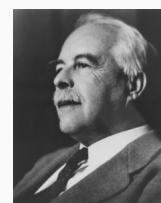
## 3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

### Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.



Gilbert Lewis (1875 – 1946)

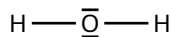
On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

**Q4:** Rappeler ce qu'est un électron de valence et pourquoi ils sont importants.

Réponse:

- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.

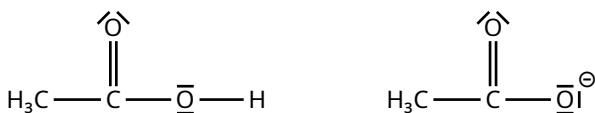
**Q5:** Voici la formule de Lewis de l'eau. Indiquer le nombre d'électrons de valence qu'elle contient indiquer où sont les doublets liants et non liants.



Réponse:

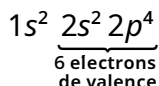
- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

**Exemple :** Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**



Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène <sub>8</sub>O a 8 électrons, sa structure électronique est



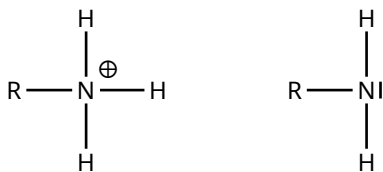
On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

Il y a :

- 3 doublets non liants donc  $3 \times 2 = 6$  électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a  $6+1=7$  électrons

**Exemple :** Ion **ammonium** et **amine**



**Q6:** Expliquer pourquoi il y a une charge sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium.

Réponse:

## 4 La réaction acide-base.

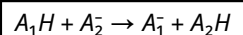
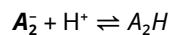
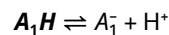
### A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion  $\text{H}^+$  de l'acide d'un 1<sup>er</sup> couple vers la base d'un 2<sup>ème</sup> couple.

Si on note les **couples** par:



Les demi-équations sont:



**Q7:** Expliquer pourquoi la 2<sup>ème</sup> demi-équation est inversée.

Réponse:

### B. Exemples.

**Q8:** Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau.  $\text{H}_2\text{CO}_3$  /  $\text{HCO}_3^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+$  /  $\text{H}_2\text{O}$

Réponse:

**Q9:** La réaction entre l'ammoniac et l'eau :  $\text{NH}_4^+$  /  $\text{NH}_3$  et  $\text{H}_2\text{O}$  /  $\text{HO}^-$

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
  - ✓ un transfert d'ion hydrogène,
  - ✓ les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- ✓ Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- ✓ Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.